



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

STHEFANY MARIANY VERDI SILVEIRA LEITE

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO MULTIDOMÍNIO

Dourados
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

STHEFANY MARIANY VERDI SILVEIRA LEITE

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO MULTIDOMÍNIO

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Engenharia de
Software da Faculdade de Ciências
Exatas e Agrárias como pré-requisito
para obtenção do título de Bacharel em
Engenharia de Software.
Orientador: Prof. M.Sc. Felipe Perez.

Dourados
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SUMÁRIO

1	ESCOPO DO SISTEMA.....	1
1.1	DADOS INICIAIS.....	1
1.2	MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE.....	1
1.2.1	Definição e importância.....	1
1.2.2	Contextualização.....	2
1.2.3	O Público-alvo.....	2
1.3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO.....	2
1.4	ENTREGAS DO PROJETO.....	2
1.5	OBJETIVOS DO SISTEMA.....	2
1.6	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA.....	2
1.7	CONSULTOR DO SISTEMA.....	3
1.8	ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA.....	3
2	REQUISITOS DO SISTEMA.....	4
2.1	METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	4
2.2	REQUISITOS.....	4
2.3	MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS).....	4
2.3.1	Casos de Usos Gerais.....	5
2.3.2	Atores envolvidos.....	6
2.4	CASOS DE USO ESPECÍFICOS.....	6
2.4.1	Controlar Monitores.....	6
2.4.2	(Inserir outros casos de usos).....	7
2.5	ARQUITETURA DO SISTEMA.....	7
2.6	DIAGRAMAS.....	8
2.6.1	Modelo de Classes (ou DER se não usar Orientação a Objetos).....	8

3	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9
3.1	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	9
3.1.1	Ambientes de desenvolvimento/produção.....	9
3.1.2	Bibliotecas principais.....	9
3.2	MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO.....	9
3.3	MOCKUPS	9
4	CONCLUSÃO	10
5	REFERÊNCIAS.....	11

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor

O versionamento do documento será feito utilizando os parâmetros baseados na metodologia semver. O documento só será considerado na versão 1.0 quando completar os capítulos 1, 2 e 3. Toda alteração no documento deve constar na tabela acima.

		Versionamento numeração x.y.z
X	MAJOR	Alterações drásticas (Inclusão/Alteração Caso de Uso Geral) Adição de novos capítulos (4 e 5)
Y	MINOR	Adição/Remoção de Funcionalidades
z	PATCH	Correções ortográficas e/ou tipográficas

CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[nome da subseção. identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados” (que indica um subsistema), em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nos capítulos 3 e 4, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

Sistema de Recomendação Multidomínio

Patrocinador

Sthefany Mariany Verdi Silveira Leite

Público-alvo

Usuários de plataformas digitais

Stakeholders

Usuários da plataforma

Desenvolvedora do Sistema

Professor Orientador

Banca Avaliadora

Unigran

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Sthefany Mariany Verdi Silveira Leite

Orientadores:

Prof. M.Sc. Felipe Perez

Consultor:

Ed Anderson

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

O ramo em que o software pretende atuar é o de sistemas de recomendação, que fazem parte da área de sistemas inteligentes e análise de dados. Esses sistemas têm como objetivo analisar o comportamento e as preferências dos usuários para sugerir conteúdos ou produtos que possam ser do seu interesse. Atualmente, os sistemas de recomendação são amplamente utilizados em plataformas digitais como serviços de streaming, lojas virtuais e plataformas de cursos online.

A importância desse tipo de sistema está relacionada principalmente à grande quantidade de informações e conteúdos disponíveis na internet. Com tantas opções, os usuários podem ter dificuldade em encontrar aquilo que realmente desejam ou que combine com seus interesses. Nesse contexto, os sistemas de recomendação ajudam a filtrar essas informações e apresentar sugestões mais relevantes.

Além de melhorar a experiência do usuário, esses sistemas também são importantes para as empresas, pois ajudam a aumentar o engajamento dos usuários e a facilitar a descoberta de novos conteúdos. Dessa forma, os sistemas de recomendação se tornaram uma ferramenta fundamental para plataformas digitais que trabalham com grande volume de dados e diferentes tipos de conteúdo.

1.2.2 Contextualização

Atualmente, grande parte das pessoas utiliza sistemas informatizados para acessar conteúdos digitais como filmes, músicas, cursos online e produtos. Esses serviços são oferecidos por meio de plataformas digitais, como serviços de streaming, lojas virtuais e ambientes de aprendizagem online, que permitem ao usuário consumir conteúdos de forma rápida e prática através da internet. Com o crescimento dessas plataformas, também surgiu a necessidade de utilizar sistemas de recomendação, capazes de sugerir conteúdos com base nas preferências e no histórico de interação dos usuários.

No passado, a escolha de conteúdos era feita principalmente por indicação de amigos, propagandas ou visitas a lojas físicas. Com o avanço da tecnologia e da internet, os sistemas passaram a utilizar dados e algoritmos para auxiliar na descoberta de novos conteúdos. Apesar dessa evolução, a maioria das plataformas ainda trabalha de forma isolada, oferecendo

recomendações apenas dentro do próprio serviço. Nesse contexto, surge a proposta de sistemas de recomendação multidomínio, que buscam integrar diferentes tipos de conteúdo para oferecer sugestões mais completas e personalizadas aos usuários.

1.2.3 O Público-alvo

O público-alvo do sistema são pessoas que utilizam frequentemente plataformas digitais para consumir conteúdos como filmes, músicas, cursos online e produtos. Esses usuários geralmente acessam diferentes aplicativos e sites para encontrar entretenimento, aprender algo novo ou realizar compras pela internet.

O principal problema enfrentado por esse público é a grande quantidade de conteúdos disponíveis, o que muitas vezes torna difícil encontrar opções que realmente combinem com seus interesses. Além disso, como cada plataforma funciona separadamente, as recomendações costumam considerar apenas as interações realizadas dentro daquele ambiente específico. Isso limita a personalização das sugestões e faz com que os usuários gastem mais tempo procurando conteúdos que possam ser relevantes para eles.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A grande quantidade de conteúdos digitais disponíveis atualmente torna cada vez mais difícil para os usuários encontrar opções que realmente combinem com seus interesses. Plataformas de filmes, músicas, cursos e produtos oferecem milhares de opções, o que muitas vezes gera excesso de informação e dificulta a tomada de decisão. Embora muitos desses serviços já utilizem sistemas de recomendação, a maioria funciona de forma isolada, analisando apenas o comportamento do usuário dentro da própria plataforma.

Dessa forma, o usuário precisa acessar diferentes aplicativos ou sites para descobrir novos conteúdos, o que pode tornar o processo cansativo e pouco eficiente. Além disso, muitas recomendações acabam sendo repetitivas ou limitadas, pois não consideram outros interesses do usuário em áreas diferentes.

Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema de recomendação multidomínio se torna relevante, pois permite integrar diferentes tipos de conteúdo em um único ambiente. A partir das interações do usuário, o sistema poderá identificar seus interesses e utilizar essas informações para sugerir conteúdos relacionados em diferentes categorias.

Com isso, espera-se facilitar a descoberta de novos conteúdos, economizar tempo na busca por opções relevantes e proporcionar uma experiência mais personalizada e eficiente para os usuários.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

- Documento de Requisitos
- Sistema codificado com os requisitos implementados

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

O sistema tem como objetivo desenvolver uma aplicação web capaz de gerar recomendações personalizadas de conteúdos como filmes, músicas, cursos online e produtos em um único ambiente. A proposta é utilizar as interações do usuário, como visualizações e avaliações, para identificar seus interesses e construir um perfil de preferências ao longo do tempo. A partir dessas informações, o sistema poderá sugerir conteúdos relacionados que possam ser relevantes para o usuário, inclusive entre diferentes categorias. Além disso, o sistema busca facilitar a descoberta de novos conteúdos, reduzir o tempo gasto na procura por opções de interesse e melhorar a experiência do usuário ao consumir conteúdos digitais.

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

Todas as funcionalidades do website devem ser testadas através do emprego de:

- Testes de Usabilidade;
- Testes de Software;
- Teste nos Navegadores;

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Nome: Ed Anderson

Número de telefone: +55 (61) 98207-0899

Currículo:

Ensino Superior em Ciências da Computação - Faculdade UEMS.

Pós-Graduação em Segurança da Informação - Faculdade Focus.

Pós-Graduação em Offensive Cyber Security - Faculdade FIAP.

Pós-Graduação em MBA em gestão de tecnologia da informação no serviço público - Faculdade Omni.

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

- 1 Você acredita que a proposta de um sistema de recomendação multidomínio é relevante para o cenário atual de plataformas digitais?
- 2 Na sua opinião, quais tipos de conteúdos (filmes, músicas, cursos ou produtos) costumam gerar recomendações mais relevantes para os usuários?
- 3 Quais características do comportamento do usuário são mais importantes para gerar recomendações personalizadas?
- 4 Você acredita que permitir feedback do usuário (como “gostei” ou “não me interessa”) pode melhorar a qualidade das recomendações? Porquê?
- 5 Na sua opinião, recomendações explicáveis (mostrar ao usuário o motivo da recomendação) são importantes para aumentar a confiança no sistema?
- 6 Quais seriam os principais desafios ao desenvolver um sistema que recomenda conteúdos de diferentes domínios?
- 7 Você considera que utilizar técnicas de similaridade semântica pode melhorar a relação entre conteúdos de diferentes categorias?
- 8 Na sua visão, qual seria uma forma eficiente de lidar com o problema de usuários novos que ainda não possuem histórico de interações?

- 9 Você acredita que a integração de diferentes tipos de conteúdo em um único sistema pode melhorar a experiência do usuário?
- 10 Quais métricas ou formas de avaliação você considera mais adequadas para validar a qualidade de um sistema de recomendação?
- 11 Na sua opinião, quais funcionalidades são essenciais para um protótipo acadêmico de sistema de recomendação?
- 12 Você teria alguma sugestão de melhoria ou funcionalidade adicional que poderia enriquecer o desenvolvimento deste sistema?

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos técnicos do projeto Website a ser desenvolvido.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos do sistema foi realizado com o objetivo de identificar as funcionalidades e características necessárias para o desenvolvimento da aplicação. Para isso, foram utilizadas técnicas de entrevista e análise etnográfica, buscando compreender como os usuários utilizam atualmente plataformas digitais de consumo de conteúdo e quais são as principais dificuldades encontradas nesse processo.

Inicialmente foi realizada uma análise etnográfica, observando o comportamento de usuários ao utilizar diferentes plataformas digitais, como serviços de streaming, lojas virtuais e plataformas de cursos online. Essa análise teve como objetivo compreender como os usuários buscam novos conteúdos, como interagem com sistemas de recomendação existentes e quais limitações esses sistemas apresentam.

Além disso, foi realizada uma entrevista com um consultor da área, com o objetivo de obter uma visão mais técnica sobre o funcionamento de sistemas digitais de recomendação e sobre as necessidades dos usuários nesse tipo de plataforma. Durante a entrevista foram discutidos aspectos como formas de recomendação de conteúdo, personalização da experiência do usuário e dificuldades relacionadas à descoberta de novos conteúdos em diferentes plataformas.

No processo de levantamento de requisitos participaram dois papéis principais: o analista de

requisitos, responsável por coletar, organizar e documentar as informações obtidas, e o consultor, que contribuiu com conhecimentos sobre o domínio do problema e sobre as necessidades dos usuários. A partir das informações coletadas foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, que descrevem as funcionalidades que o sistema deverá oferecer e as características de qualidade que deverão ser atendidas.

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais

Cadastro e Autenticação

- **[Cadastro de Usuários.RF001]**
O sistema deve permitir que novos usuários realizem cadastro na plataforma informando dados básicos como nome, e-mail e senha.
Prioridade: Essencial
- **[Autenticação.RF002]**
O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem login utilizando e-mail e senha.
Prioridade: Essencial

Gerenciamento de Conteúdo

- **[Catálogo de Conteúdo.RF003]**
O sistema deve disponibilizar ao usuário um catálogo contendo filmes, músicas, cursos e produtos para navegação.
Prioridade: Essencial
- **[Visualização de Conteúdo.RF004]**
O sistema deve permitir que o usuário visualize informações detalhadas sobre cada item disponível no catálogo.
Prioridade: Essencial

Interação do Usuário

- **[Registro de Interações.RF005]**

O sistema deve registrar as interações do usuário com os conteúdos, como visualizações, avaliações ou preferências.

Prioridade: Essencial

- **[Avaliação de Conteúdo.RF006]**

O sistema deve permitir que o usuário avalie conteúdos disponíveis na plataforma.

Prioridade: Importante

Sistema de Recomendação

- **[Geração de Recomendações.RF007]**

O sistema deve gerar recomendações personalizadas com base no histórico de interações do usuário.

Prioridade: Essencial

- **[Recomendação Multidomínio.RF008]**

O sistema deve ser capaz de recomendar conteúdos de diferentes domínios (filmes, músicas, cursos ou produtos) com base nos interesses identificados do usuário.

Prioridade: Essencial

- **[Explicação de Recomendações.RF009]**

O sistema deve apresentar ao usuário uma justificativa textual explicando o motivo da recomendação exibida.

Prioridade: Importante

Perfil do Usuário

- **[Atualização de Preferências.RF010]**

O sistema deve permitir que o usuário ajuste manualmente suas preferências de conteúdo.

Prioridade: Importante

- **[Perfil Dinâmico.RF011]**

O sistema deve atualizar automaticamente o perfil do usuário conforme novas interações forem registradas.

Prioridade: Essencial

Feedback

- **[Feedback de Recomendação.RF012]**

O sistema deve permitir que o usuário indique se uma recomendação foi relevante ou não.

Prioridade: Desejável

Requisitos Não-Funcionais

Ambiente de Execução

- **[Ambiente de Execução.NF001]**

O sistema será executado em computadores desktops ou notebooks por meio de navegadores web.

Prioridade: Essencial

Linguagem e Plataforma

- **[Tecnologia.NF002]**

O sistema será desenvolvido utilizando a linguagem Python no backend e tecnologias web (HTML, CSS e JavaScript) no frontend.

Prioridade: Essencial

- **[Tecnologia.NF003]**

O sistema utilizará o framework FastAPI para implementação da API responsável pelo processamento das recomendações.

Prioridade: Importante

Banco de Dados

- **[Armazenamento.NF004]**

O sistema utilizará o banco de dados PostgreSQL para armazenamento das informações de usuários, conteúdos e interações.

Prioridade: Essencial

Segurança

- **[Segurança.NF005]**

O sistema deverá garantir que as senhas dos usuários sejam armazenadas de forma criptografada no banco de dados.

Prioridade: Essencial

- **[Segurança.NF006]**

O sistema deverá permitir acesso às informações do usuário apenas mediante autenticação válida.

Prioridade: Essencial

Desempenho

- **[Desempenho.NF007]**

O sistema deverá apresentar recomendações ao usuário em um tempo máximo de alguns segundos após a solicitação.

Prioridade: Importante

Manutenção e Expansão

- **[Manutenibilidade.NF008]**

O sistema deverá possuir arquitetura modular, facilitando manutenção e futuras melhorias.

Prioridade: Importante

- **[Escalabilidade.NF009]**

O sistema deverá permitir a inclusão futura de novos tipos de conteúdo ou domínios de recomendação.

Prioridade: Desejável

Portabilidade

- **[Portabilidade.NF010]**

O sistema deverá ser acessível em diferentes sistemas operacionais através de navegadores modernos.

Prioridade: Importante

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de recomendação multidomínio implementado como uma aplicação web. O sistema será desenvolvido utilizando a linguagem Python no backend, com o framework FastAPI, responsável pela construção da API e pelo processamento das recomendações. No frontend serão utilizadas tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript, responsáveis pela interface de interação com o usuário. Para o armazenamento das informações será utilizado o banco de dados PostgreSQL, que armazenará dados de usuários, conteúdos e interações registradas na plataforma.

A arquitetura do sistema será dividida em três camadas principais: interface do usuário (frontend), camada de aplicação (backend) e camada de dados (banco de dados). O frontend será responsável pela apresentação das informações e interação com o usuário. O backend será responsável pelo processamento das requisições, geração das recomendações e comunicação com o banco de dados. Já o banco de dados armazenará os conteúdos disponíveis e o histórico de interações dos usuários. O funcionamento do sistema ocorrerá da seguinte forma: inicialmente o usuário poderá realizar cadastro e acessar a plataforma. Em seguida, terá acesso a diferentes catálogos de conteúdo, como filmes, músicas, cursos online e produtos. A cada interação do usuário com esses conteúdos, como visualizações ou avaliações, o sistema registrará essas informações para construir um perfil de interesse.

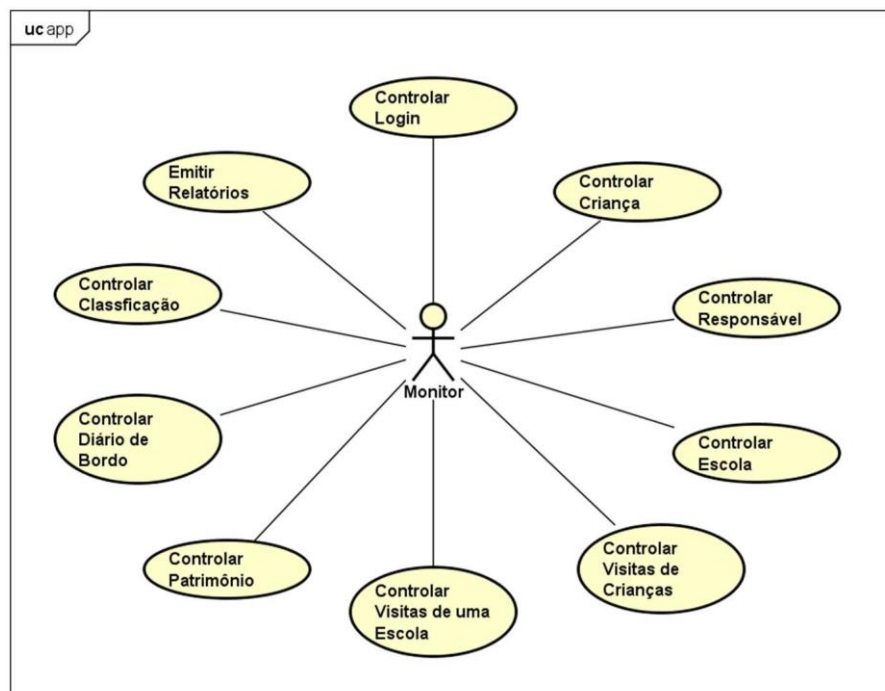
Para possibilitar a recomendação entre diferentes domínios, as descrições dos conteúdos serão transformadas em vetores numéricos, utilizando técnicas de representação semântica de texto. Esses vetores permitem representar o significado dos conteúdos em formato matemático. A similaridade entre os itens será calculada utilizando a similaridade do cosseno, permitindo identificar conteúdos semanticamente relacionados, mesmo que pertençam a domínios diferentes. Os dados utilizados no desenvolvimento e na avaliação do sistema serão obtidos a partir de datasets públicos, como MovieLens (filmes), Last.fm ou Spotify Dataset (músicas) e Amazon Reviews (produtos). Quando necessário, também serão gerados dados simulados, representando interações de usuários em diferentes domínios, permitindo testar o comportamento do sistema de recomendação ao longo do tempo.

A análise dos resultados será realizada por meio de métricas de avaliação de sistemas de recomendação. Serão utilizadas métricas como MAE (Erro Médio Absoluto), RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio), Precision@K e Recall@K, que permitem medir a precisão e a qualidade das recomendações geradas pelo sistema. Essas métricas serão aplicadas sobre os

datasets utilizados, permitindo avaliar o desempenho do modelo de recomendação.

O desenvolvimento e os testes do sistema serão realizados em ambiente computacional utilizando um computador pessoal com acesso à internet, ambiente de desenvolvimento para Python e ferramentas de gerenciamento de banco de dados. O sistema será executado localmente durante os testes e acessado por meio de um navegador web.

2.3.1 Casos de Usos Gerais



<u>RF 1-</u> <u>Controlar Monitores</u>

Entrada: Receber como entrada um monitor que se deseja editar, alterar ou excluir do sistema.
--

Descrição: Este caso de uso permite que o monitor supervisor crie, edite ou remova os registros de monitores que irão utilizar o sistema. Uma vez cadastrado, o monitor pode usar o sistema, informando seu nome de usuário e a senha.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O monitor deve estar logado com status de supervisor no sistema.
--

(Inserir outros casos de Uso)

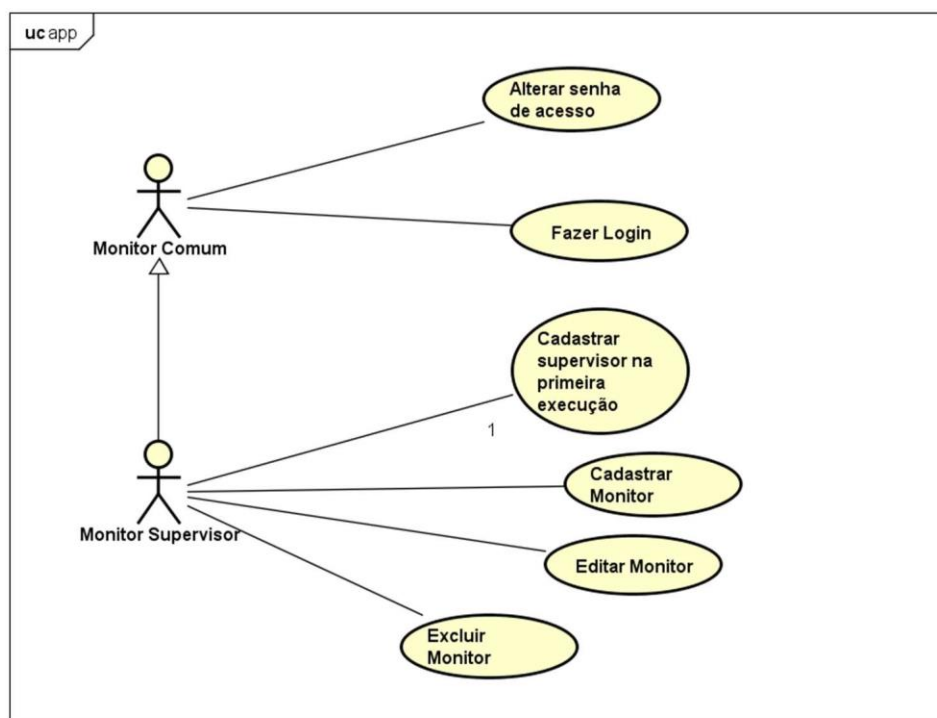
12.1.1 Atores envolvidos

Neste sistema, há dois atores que irão usar diretamente este sistema proposto:

- Monitor comum: É o monitor comum, acadêmico que está exercendo seu estágio na Brinquedoteca.
- Monitor supervisor: É o professor (ou são os professores) que coordena(m) o trabalho na Brinquedoteca. Possui acesso a algumas funções restritas no sistema.

12.2 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

12.2.1 Controlar Monitores



powered by Astah

RF 1 - Cadastrar Monitor

Descrição: Este caso de uso permite que o supervisor adicione um novo monitor no sistema.

Prioridade: Essencial

Pré-condições: O monitor com status de supervisor deve estar logado no sistema.

Entrada: Recebe como entrada o nome do monitor, o nome do usuário e a senha e a indicação se tem status de supervisor ou não. O identificador é atribuído automaticamente pelo sistema.

Saída e pós-condições: Um novo monitor é cadastrado no sistema.

Para cada caso de uso específico deve ser feito um diagrama de sequência referente a esse caso de uso.

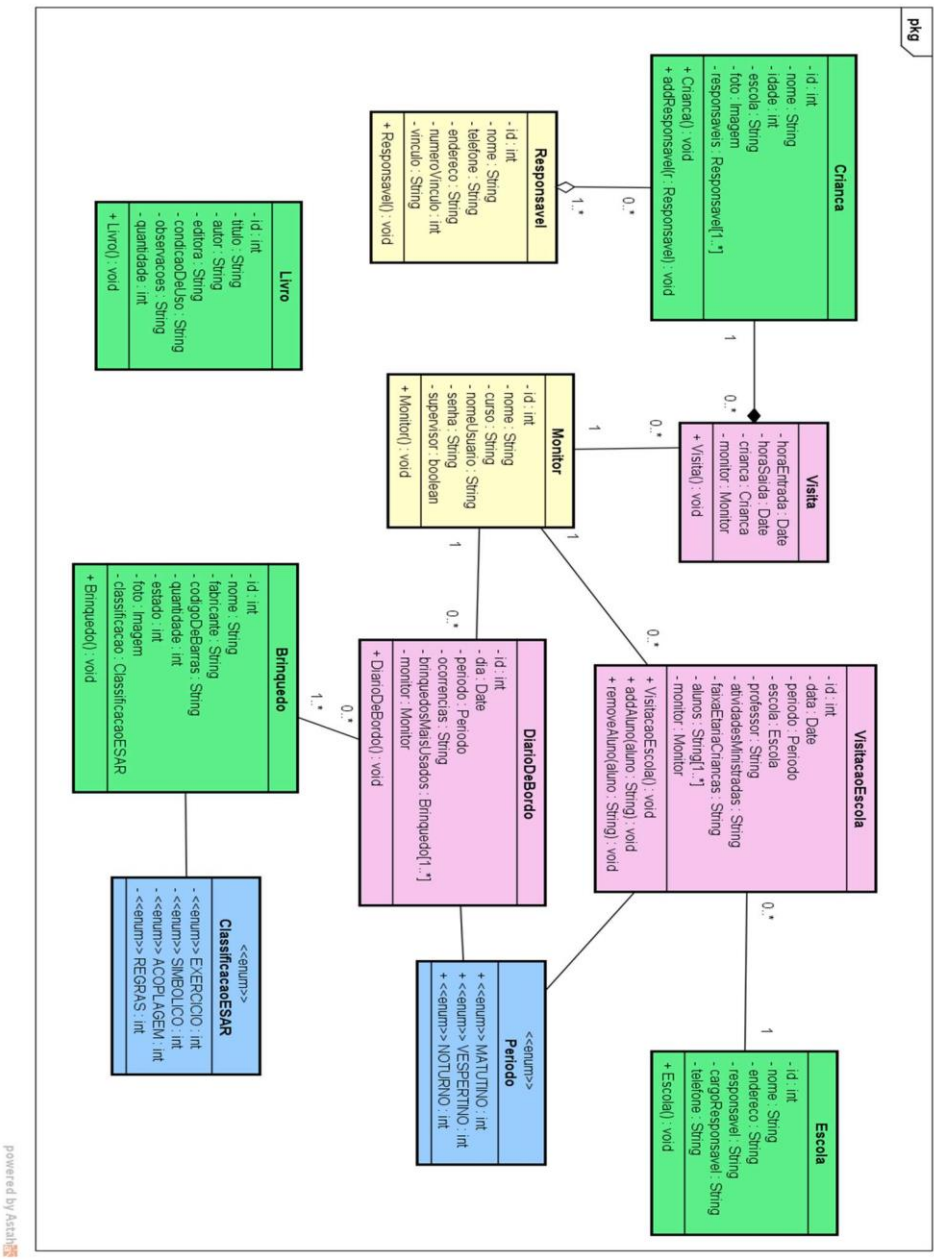
12.2.2 (Inserir outros casos de usos)

12.3 ARQUITETURA DO SISTEMA

Deve ser descrito como a arquitetura do sistema é composta. Deve ser feito um diagrama visual mostrando de maneira gráfica essa arquitetura.

12.4 DIAGRAMAS

12.4.1 Modelo de Classes (ou DER se não usar Orientação a Objetos)



13 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

13.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Deve ser descrita as etapas de desenvolvimento e os ambientes que foram utilizados (linguagens, ambientes de desenvolvimento/produção, bibliotecas principais)

13.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

13.1.2 Bibliotecas principais

13.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

13.3 MOCKUPS

14 CONCLUSÃO

Nessa conclusão, deve-se conter:

- Uma breve descrição a respeito de todo o projeto e desenvolvimento.
- Dificuldades encontradas
- Trabalhos Futuros

15 REFERÊNCIAS

TECHTUDO. **Como funciona um site de Sorteios.** Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/05/como-funciona-o-sorteiogram-conheca-site-para-sorteios-no-instagram.ghml/>> Acesso em: 10 jun. 2021.

WEBMUSEUM. **A história do primeiro site publicado.** Disponível em: <<https://museuweg.net/blog/conheca-a-historia-do-primeiro-site-publicado/>> Acesso em: 10 jun. 2021.



Colocar em ordem alfabética

APENDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

APENDICE B – MANUAL DO USUÁRIO